

Portafolio de Automatización de Procesos y Optimización Operativa.

Edgar Maldonado González.

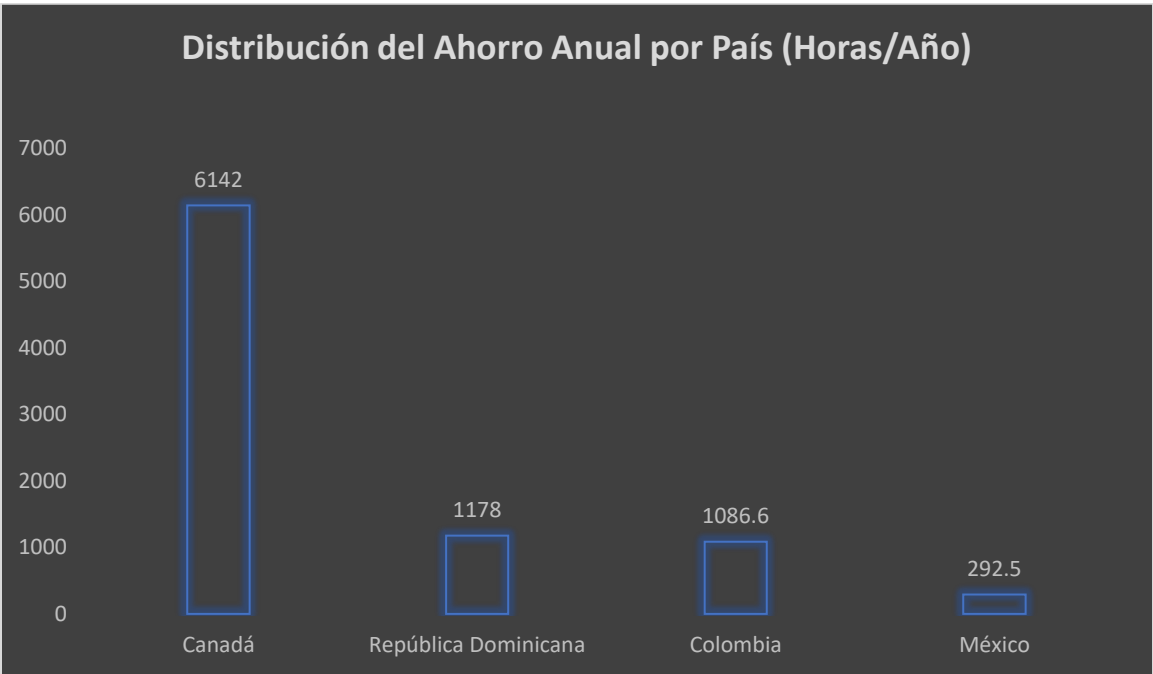
Resumen Ejecutivo.

El presente portafolio documenta **19 iniciativas de automatización de procesos operacionales, contables y de tesorería**, implementadas en entornos multinacionales (México, Colombia, Canadá y República Dominicana).

Mediante el desarrollo de soluciones híbridas que combinan **Excel VBA Avanzado, Power Automate, Cloud Solutions (OneDrive/Outlook), Parsing ETL y Conectividad ERP (QlikView, DMS Advance, SAP)**, se logró una optimización masiva de los tiempos operativos, eliminando cuellos de botella y reduciendo drásticamente el error humano.

Matriz de Impacto Global.

Criterio / Métrica	Valor Acumulado
Número de Procesos Automatizados	19 casos de uso
Ahorro Total de Tiempo Operativo	8,699.1 horas / año
Reducción Promedio de Tiempo	84.4% de optimización general (ponderada por volumen de horas totales antes vs. ahorradas)
Stack Tecnológico Clave	Excel VBA, Power Automate, OneDrive, Outlook API, QlikView, ERP DMS, y técnicas de Parsing (CSV/TXT) y CDO/SMTP.



Matriz Resumen de Proyectos (Ordenados por Impacto de Ahorro Anual).

#	Proyecto / Caso de Uso	Alcance / Mercado	Ahorro Anual (hrs / año)	Optimización	Stack Tecnológico
1	Envío de Correos de Cobranza	Canadá (CAD)	5,756.8	99.9%	Excel VBA, Power Automate, OneDrive, Outlook
2	Consolidación de Cobranza	República Dominicana	1,178	98.2%	Excel VBA (Suite de Limpieza & ETL)
3	Clasificador de Pagos	Canadá (CAD)	380	93.1%	Excel VBA, TXT Parsing
4	Búsqueda e Identificación de Pagos	México (MEX)	292.5	37.5%	Excel VBA, Algoritmos de Búsqueda
5	Prefectura Luxottica	Op. Propia (COL)	205.4	91.9%	Excel VBA, Reglas de Precio, SAP
6	Envío de Consolidados (Outlook)	Op. Propia (COL)	177.7	95.3%	Power Automate, Excel OneDrive, Outlook
7	Envío de Consolidados (Gmail)	Op. Propia (COL)	123.1	90.4%	Excel VBA, Outlook Library, QlikView
8	Estructurador de Precios de Lentes Oftálmicos	Op. Propia (COL)	117	34.6%	Excel VBA, Conversión Divisas, CSV/DMS
9	Programación de Pagos	Colombia (AP / CxP)	104	12.5%	Excel VBA, Tablas Dinámicas
10	Segmentación Masiva por Clientes	Op. Propia (COL)	103.1	95.2%	Excel VBA, Split Engine
11	Prefectura Colsanitas (Laboratorios)	Op. Propia (COL)	67.6	92.9%	Excel VBA, Consolidación Multi-fuente
12	Prefectura Precisionlab	Op. Propia (COL)	46.8	75%	Excel VBA, Dynamic VLOOKUP
13	Criterio de Facturación	Operación Propia (COL)	45.9	75.7%	Excel VBA, Pivot Tables
14	Validación de Entrega DIAN vs. DMS	Op. Propia (COL)	43.3	83.3%	Excel VBA, Conciliación Fiscal
15	Asignación Automática de Facturas	Op. Propia (COL)	33.8	78%	Excel VBA, Cross-Validation
16	Prefectura LAFAM	Op. Propia (COL)	7.8	40.9%	Excel VBA, Formateo Dinámico
17	Prefectura Colsanitas (Stellest)	Op. Propia (COL)	7.6	76%	Excel VBA, OpenFileDialog API

18	Analizador de Antigüedad de Cartera (CAD)	Canadá (CAD)	5.2	86.7%	Excel VBA, CSV Parsing
19	Prefactura Stellect (LAFAM & Luxottica)	Op. Propia (COL)	3.5	40%	Excel VBA, Data Cleaning

Detalle de Casos de Uso por Categoría.

Categoría A: Ecosistemas de Mailing & Arquitecturas Híbridas Cloud (Power Automate + Cloud).

#1. Envío de Correos de Cobranza – CAD.

- **Ahorro Anual:** 5,756.8 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 99.9%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Power Automate, OneDrive, Microsoft Outlook API.
- **Problema:** Creación manual de reportes de cobranza y la edición individual de plantillas para más de 300 clientes.
- **Solución Implementada:** Arquitectura automatizada mediante Motor VBA para separación de datos y generación de archivos independientes, integrada con un flujo de Power Automate para el despacho masivo y desatendido vía OneDrive.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (7,200 min/ejecución): Descarga de reporte (1 min) -> Formato manual y separación por cliente (2,879 min) -> Edición de plantilla individual en Word (1,440 min) -> Envío individual de correos (2,880 min).
 - Después (4 min/ejecución): Descarga de reporte -> Ejecución de solución VBA (1 min) -> Carga automática a OneDrive (1 min)-> Ejecutar flujo en Power Automate (1 min).

#6. Envío de Consolidados (Outlook).

- **Ahorro Anual:** 177.7 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 95.3%
- **Tecnologías:** Excel VBA (división de archivos), Power Automate (envío), Excel OneDrive (orquestración), Outlook API.
- **Problema:** Despacho manual de adjuntos divididos por cliente en reportes semanales de facturación. El proceso se volvió más complejo tras la migración corporativa de Gmail a Outlook Web, ya que la macro de envío basada en CDO/SMTP dejó de ser funcional por las restricciones de Outlook Web.
- **Nota de Transición Tecnológica:** Este proceso reemplaza a la solución heredada de Gmail (Caso #7), la cual quedó inoperativa tras la migración corporativa a Microsoft 365 (Outlook Web) por restricciones en el protocolo SMTP. La nueva arquitectura combina VBA para la separación de datos y un flujo de Power Automate ejecutado manualmente vía Outlook API, garantizando un despacho masivo, seguro y compatible con las políticas actuales.
- **Solución Implementada:** Desarrollo de una solución híbrida de dos etapas:

- Macro VBA de División: Separa el reporte general por NIT y genera archivos individuales para cada cliente.
- Flujo Desatendido en Power Automate: Integrado con tablas dinámicas de Excel alojadas en OneDrive, lee automáticamente la lista de destinatarios y los archivos adjuntos correspondientes, y ejecuta el envío masivo a través de Outlook API.

- **Flujo de Trabajo:**

- Antes (215 min/ejecución): Extracción de reporte en QlikView (5 min) -> Filtrar por NIT, copiar y pegar en pestañas separadas (120 min) -> Enviar correos cliente por cliente con adjunto manual (90 min).
- Después (10 min/ejecución): Extracción de reporte en QlikView (5 min) -> Ejecutar script VBA para separar clientes (1 min) -> Subir archivos a OneDrive (1 min) -> Crear tabla en Excel OneDrive (2 min) -> Ejecutar flujo en Power Automate (1 min).

#7. Envío de Consolidados (Gmail).

- **Ahorro Anual:** 123.1 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 90.4%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Librería CDO / SMTP (Gmail), QlikView.
- **Problema:** El proceso semanal de facturación requería formateo manual, segregación de registros por cliente (NIT), generación de libros individuales y envío manual de reportes cliente por cliente debido a restricciones de migración entre plataformas de correo electrónico.
- **Solución Implementada:** Desarrollo de una solución de automatización integral en VBA estructurada en dos fases:
 - Macro de División: Separa el reporte general por NIT y genera cuadernos de trabajo independientes para cada cliente.
 - Macro de Envío Masivo: Utiliza la librería CDO/SMTP para enviar automáticamente cada archivo a su correspondiente destinatario vía Gmail.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (157 min/ejecución): Extracción QlikView (5 min) -> Formateo manual -> Filtrar por NIT y pegar en pestañas (120 min) -> Macro de conversión a libro individual (2 min) -> Enviar correos uno a uno (30 min).
 - Después (15 min/ejecución): Extracción QlikView (5 min) -> Ejecutar solución integral VBA (10 min).

Categoría B: Ingesta de Datos, Parsing ETL & Cuentas por Cobrar.

#2. Consolidación de Cobranza — Rep. Dom.

- **Ahorro Anual:** 1,178 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 98.2%
- **Tecnologías:** Excel VBA (Suite ETL), Data Cleaning & Structural Formatting.
- **Problema:** Archivos masivos con miles de filas en blanco que bloquean los filtros operacionales en reportes de cobranza de las sucursales Santo Domingo y Santiago.

- **Solución Implementada:** Desarrollo de una suite en VBA para saneamiento profundo de registros vacíos, estandarización de estructuras y unificación instantánea de sucursales en una sola base analítica.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (600 min/ejecución): Descarga de reportes de 2 sucursales (10 min) -> Depuración de filas vacías y formato manual (590 min).
 - Después (11 min/ejecución): Descarga de reportes de 2 sucursales (10 min) -> Ejecutar suite VBA de limpieza y unificación (1 min).

#3. Clasificador de Pagos — CAD.

- **Ahorro Anual:** 380 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 93.1%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Parsing TXT/ASCII, External Dynamic Lookup.
- **Problema:** Ingesta manual de estados bancarios en formato TXT a Excel, requiriendo aplicación de fórmulas, clasificación por división y actualización manual en reportes compartidos.
- **Solución Implementada:** Desarrollo de un motor de ingesta ETL en VBA que procesa la lectura directa del archivo TXT, estructura los datos, asigna las clasificaciones por tipo de pago y genera el informe estandarizado.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (510 min/ejecución): Descarga de archivo TXT (2 min) -> Copiar/pegar de TXT a Excel (90 min) -> Formateo manual y categorización (418 min).
 - Después (7 min/ejecución): Descarga de archivo TXT (2 min) -> Ejecutar solución VBA de ingesta y clasificación (5 min).

#4. Búsqueda e Identificación de Pagos — MEX.

- **Ahorro Anual:** 292.5 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 37.5%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Algoritmos de Búsqueda Avanzada, Depuración de duplicados.
- **Problema:** Elevada carga operativa diaria en Cuentas por Cobrar para identificar pagos no reconocidos en extractos bancarios.
- **Solución Implementada:** Desarrollo de un motor de búsqueda y conciliación avanzada en VBA que concilia automáticamente entre el 80% y 90% de los pagos no identificados directamente sobre las bases y archivos bancarios de Banamex y Santander.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (60 min/ejecución): Descargar archivos bancarios (2 min) -> Búsqueda manual por fórmulas (3 min) -> Conciliación e identificación de pagos no localizados (53 min) -> Envío a supervisión (2 min).
 - Después (37.5 min/ejecución): Descargar archivos bancarios (2 min) -> Ejecutar script VBA con motor de búsqueda (2 min) -> Validación de excepciones y actualización de base de conocimientos (30.5 min) -> Envío a supervisión (2 min).

#10. Segmentación Masiva por Clientes.

- **Ahorro Anual:** 103.1 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 95.2%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Split & Dynamic File Export Engine.
- **Problema:** Filtrado, copiado y generación manual de archivos independientes por cada cliente a partir del reporte general de facturación.
- **Solución Implementada:** Motor VBA de segmentación masiva que filtra por NIT y guarda automáticamente libros individuales con nombres de archivo parametrizados.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (125 min/ejecución): Extracción QlikView (5 min) -> Formato manual, filtrado por NIT y guardado de archivos individuales (120 min).
 - Después (6 min/ejecución): Extracción QlikView (5 min) -> Ejecutar script VBA de división masiva (1 min).

#18. Analizador de Antigüedad de Cartera — CAD.

- **Ahorro Anual:** 5.2 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 86.7%
- **Tecnologías:** Excel VBA, CSV Parsing, Multi-VLOOKUP, Automated Sorting.
- **Problema:** Procesamiento manual de reportes CSV de antigüedad de saldo que requerían conversión de formato, enriquecimiento de datos de contacto y cálculo de saldos vencidos.
- **Solución Implementada:** Script de procesamiento en VBA que convierte automáticamente el formato CSV a XLSX, enriquece registros con datos de contacto mediante búsquedas dinámicas y clasifica los saldos por antigüedad.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (30 min/ejecución): Descarga de CSV (2 min) -> Limpieza y conversión a XLSX (10 min) -> Búsqueda manual de contactos (5 min) -> Cálculo de vencimientos y diseño (13 min).
 - Después (4 min/ejecución): Descarga de CSV (2 min) -> Ejecutar script VBA (2 min).

Categoría C: Facturación, Prefacturación & Auditoría de Entrega.

#5. Prefactura de cliente Luxottica.

- **Ahorro Anual:** 205.4 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 91.9%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Motor de Reglas de Precio, Asignación de Códigos SAP.
- **Problema:** Actualización manual de códigos SAP cruzando listas de precios de clientes, ajuste de precios por renglón y segregación de devoluciones de producto.
- **Solución Implementada:** Desarrollo de solución VBA que consolida reportes, consulta la lista de precios del cliente, realiza el mapeo automático de códigos SAP/precios y aísla las devoluciones para revisión focalizada.

- **Flujo de Trabajo:**

- Antes (258 min/ejecución): Descarga QlikView (10 min) -> Búsqueda y cambio manual de códigos SAP (90 min) -> Actualización manual de precios por fila (120 min) -> Segregar devoluciones a otro libro (20 min) -> Envío al cliente (2 min).
- Después (21 min/ejecución): Descarga QlikView (10 min) -> Ejecutar script VBA para códigos y precios (1 min) -> Segregación automática de devoluciones (10 min) -> Validación de excepciones (10 min) -> Envío al cliente (2 min).

#8. Estructurador de Precios de Lentes Oftálmicos.

- **Ahorro Anual:** 117 horas/año.

- **Porcentaje de Reducción:** 34.6%

- **Tecnologías:** Excel VBA, Conversión de Divisas, Exportación Estructurada CSV para ERP DMS.

- **Problema:** Elevado tiempo dedicado a depurar bases de datos de importación, ajustar unidades de lentes oftálmicos y asignar precios antes de cargar las facturas al sistema ERP DMS.

- **Solución Implementada:** Solución automatizada en VBA para depuración de registros no requeridos, asignación de precios USD por cliente/categoría (PCAT) y exportación de archivos CSV listos para ingesta en ERP DMS.

- **Flujo de Trabajo:**

- Antes (390 min/ejecución - 26 min/factura): Descarga de archivos (2 min) -> Formateo manual con precios/unidades (10 min) -> Carga en módulo DMS (10 min) -> Edición de campos faltantes en ERP (4 min).
- Después (255 min/ejecución - 17 min/factura): Descarga de archivos (2 min) -> Ejecutar script VBA para exportación CSV (1 min) -> Carga directa en módulo DMS (10 min) -> Edición de campos residuales (4 min).

#11. Prefacturación de cliente Colsanitas (Laboratorios).

- **Ahorro Anual:** 67.6 horas/año

- **Porcentaje de Reducción:** 92.9%

- **Tecnologías:** Excel VBA, Consolidación Multi-fuente, Formateo Dinámico.

- **Problema:** Inversión excesiva de tiempo en formateo y consolidación manual de remisiones pendientes quincenales para la prefacturación de Colsanitas.

- **Solución Implementada:** Script VBA que consolida de forma desatendida datos procedentes de 3 fuentes distintas, aplicando la estructura solicitada por el cliente.

- **Flujo de Trabajo:**

- Antes (182 min quincenales): Descarga de remisiones QlikView & DMS (10 min) -> Consolidación y formateo manual (170 min) -> Envío al cliente (2 min).
- Después (13 min quincenales): Descarga de remisiones (10 min) -> Ejecutar consolidación VBA (1 min) -> Envío al cliente (2 min).

#12. Prefactura de cliente Precisionlab.

- **Ahorro Anual:** 46.8 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 75.0%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Dynamic VLOOKUP, Limpieza de Datos.
- **Problema:** Aplicación manual de fórmulas de búsqueda complejas y formateo sobre el reporte de órdenes pendientes.
- **Solución Implementada:** Desarrollo de script VBA parametrizado (InputBox) con VLOOKUPs dinámicos para depuración y formateo automático del reporte.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (72 min/ejecución): Descargar archivos (10 min) -> Limpieza y fórmulas de búsqueda manuales (50 min) -> Formateo manual (10 min) -> Envío (2 min).
 - Después (18 min/ejecución): Descargar archivos (10 min) -> Ejecutar script VBA (1 min) -> Validación puntual (5 min) -> Envío (2 min).

#13. Criterio de Facturación.

- **Ahorro Anual:** 45.9 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 75.7%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Dynamic Pivot Tables, Segmentadores (Slicers).
- **Problema:** Proceso manual extenso para categorizar clientes según esquemas de facturación (semanal, quincenal, prefactura) y armar resúmenes operacionales.
- **Solución Implementada:** Solución VBA que limpia la base, aplica reglas de negocio para categorizar clientes y genera automáticamente tablas dinámicas interactivas con Slicers.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (70 min/ejecución): Descarga órdenes pendientes (5 min) -> Depurar columnas (10 min) -> Cruzar criterios de facturación (10 min) -> Crear tablas dinámicas interactivas (35 min) -> Facturación (10 min).
 - Después (17 min/ejecución): Descarga órdenes pendientes (5 min) -> Ejecutar script VBA analítico (2 min) -> Facturación directa (10 min).

#14. Validación de Entrega DIAN vs. DMS.

- **Ahorro Anual:** 43.3 horas/año
- **Porcentaje de Reducción:** 83.3%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Conciliación de Datos, Algoritmos de Auditoría de Notificaciones.
- **Notas de Contexto:** DIAN = Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.
- **Problema:** Revisión manual línea por línea para verificar si las facturas emitidas en el ERP DMS se enviaron correctamente a la DIAN y si llegaron de forma efectiva al correo electrónico del cliente (identificando recibidos, spam o direcciones inexistentes).
- **Solución Implementada:** Motor de conciliación y auditoría en VBA que cruza las bases de datos, clasifica el estado real de notificación de la factura ante la DIAN/cliente, contabiliza

errores por entidad (Essilor y Servioptica) y genera el reporte consolidado de no entregadas o rebotadas.

- **Flujo de Trabajo:**

- Antes (60 min/ejecución): Descarga de bases DIAN/DMS (5 min) -> Fórmulas comparativas manuales (5 min) -> Filtrar y clasificar manualmente inconsistencias y fallos de entrega por cliente/entidad (45 min) -> Notificación por correo (5 min).
- Después (10 min/ejecución): Descarga de bases (5 min) -> Ejecutar motor de conciliación VBA para auditar entrega en entidades Essilor y Servioptica (2 min) -> Notificación por correo con reporte de alertas (3 min).

#15. Asignación Automática de Facturas.

- **Ahorro Anual:** 33.8 horas/año.

- **Porcentaje de Reducción:** 78.0%

- **Tecnologías:** Excel VBA, Cross-Validation Engine, External Lookup.

- **Problema:** Búsqueda y asignación manual del número de factura correcta cruzando reportes de QlikView contra el sistema ERP DMS Advance.

- **Solución Implementada:** Script VBA que ejecuta la validación cruzada multicriterio y aplica las fórmulas de asignación de manera instantánea.

- **Flujo de Trabajo:**

- Antes (50 min/ejecución): Descarga QlikView (5 min) -> Descarga DMS Advance (5 min) -> Cruce manual y aplicación de fórmulas (40 min).
- Después (11 min/ejecución): Descarga de ambos reportes (10 min) -> Ejecutar script VBA de validación cruzada (1 min).

#16. Prefactura de cliente LAFAM.

- **Ahorro Anual:** 7.8 horas/año.

- **Porcentaje de Reducción:** 40.9%

- **Tecnologías:** Excel VBA, Formateo Estructurado.

- **Problema:** Edición y estructuración visual manual del reporte de órdenes pendientes por facturar para el cliente LAFAM.

- **Solución Implementada:** Automatización VBA que aplica la maquetación y la estructura exacta requerida con un solo clic.

- **Flujo de Trabajo:**

- Antes (22 min/ejecución): Descarga QlikView (10 min) -> Formateo manual (10 min) -> Envío al cliente (2 min).
- Después (13 min/ejecución): Descarga QlikView (10 min) -> Ejecutar macro de formateo (1 min) -> Envío al cliente (2 min).

#17. Prefactura de cliente Colsanitas (lentes Stellest).

- **Ahorro Anual:** 7.6 horas/año.

- **Porcentaje de Reducción:** 76.0%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Cuadi de diálogo de archivos, VLOOKUP Condicional.
- **Problema:** Formateo y consolidación manual de la estructura de facturación procedente del ERP DMS hacia las plantillas requeridas.
- **Solución Implementada:** Script VBA con interfaz cuadro de diálogo para selección de archivos y unificación automática con la prefectura de laboratorios.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (25 min/ejecución): Descarga ERP DMS (3 min) -> Formateo manual (15 min) -> Copiar/pegar a prefectura de laboratorios (5 min) -> Envío (2 min).
 - Después (6 min/ejecución): Descarga ERP DMS (3 min) -> Ejecutar script VBA con cuadro de diálogo (1 min) -> Envío (2 min).

#19. Prefactura de lentes Stellest (LAFAM & Luxottica).

- **Ahorro Anual:** 3.5 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 40.0%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Data Cleaning & Standard Formatting.
- **Problema:** Ajuste visual y saneamiento de columnas sobre el reporte del producto Stellest extraído del ERP DMS.
- **Solución Implementada:** Script VBA de formateo estándar y eliminación de inconsistencias de datos.
- **Flujo de Trabajo:**
 - Antes (10 min/ejecución): Descarga DMS (3 min) -> Formateo manual (5 min) -> Envío (2 min).
 - Después (6 min/ejecución): Descarga DMS (3 min) -> Ejecutar script VBA (1 min) -> Envío (2 min).

Categoría D: Tesorería & Programación Operativa de Pagos.

#9. Programación Semanal de Pagos — COL (AP / CxP)

- **Ahorro Anual:** 104 horas/año.
- **Porcentaje de Reducción:** 12.5%
- **Tecnologías:** Excel VBA, Tablas Dinámicas, Validaciones de Tesorería.
- **Notas de Contexto:** El flujo mantiene una fase de 11.5 horas de validación manual obligatoria para la toma de decisiones financieras y criterio de liquidez por parte de la Gerencia de Tesorería.
- **Problema:** Recolección y captura manual de información para preparar el archivo semanal de pagos a proveedores del equipo de Tesorería Servioptica en Colombia, lo que implicaba largas jornadas de digitación y exposición a errores.
- **Solución Implementada:** Desarrollo de un modelo de preparación en VBA que elimina los tiempos de digitación de fechas, categorías y comentarios, estructurando automáticamente la información previa al análisis de liquidez. El flujo mantiene una fase de validación manual

obligatoria para la toma de decisiones financieras y criterio de liquidez por parte de la supervisora de Tesorería.

• **Flujo de Trabajo:**

- Antes (16 horas/ejecución): Descargar DMS (5 min) -> Selección de proveedores (60 min) -> Tablas dinámicas (20 min) -> Formato y captura manual de pagos (810 min) -> Envío para autorización (5 min).
- Después (14 horas/ejecución): Descargar DMS (5 min) -> Selección de proveedores (60 min) -> Tablas dinámicas (20 min) -> Ejecución de asistente VBA + Criterio humano de liquidez (690 min) -> Envío para autorización (5 min).

Glosario de Términos y Siglas Operacionales.

- **DIAN:** Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Entidad tributaria de Colombia).
- **DMS / DMS Advance:** ERP especializado en la gestión de laboratorios ópticos y facturación.
- **QlikView:** Plataforma de Business Intelligence para extracción y reporte de datos ERP.
- **NIT:** Número de Identificación Tributaria (Identificador fiscal de empresas).
- **CAD / MEX / COL / Rep. Dom.:** Unidades de negocio geográficas (Canadá, México, Colombia, República Dominicana).
- **CDO / SMTP:** Protocolos y librerías de programación para el envío de correos automatizados sin intermediación de interfaz gráfica.
- **RPA (Robotic Process Automation):** Automatización robótica de procesos aplicada a la eliminación de tareas repetitivas.